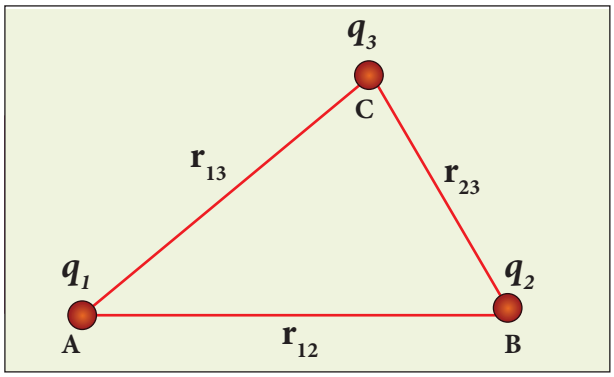


படம் 1.28 புள்ளி மின்துகள்களின் தொகுப்புக்கு நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்

(i) q_1 மின்துகளுக்கு அருகில் வேறு எந்த மின்துகள்களும் தொடக்கத்தில் இல்லாததால் முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து அதை புள்ளி A வரை கொண்டு வர எந்த வேலையும் செய்யத் தேவையில்லை.

(ii) q_2 மதிப்புடைய இரண்டாவது மின்துகளை புள்ளி B க்கு கொண்டு வர q_1 உருவாக்கிய மின்புலத்திற்கு எதிராக வேலை செய்யப்பட வேண்டும். q_2 ன் மீது செய்யப்படும் வேலை $W = q_2 V_{1B}$. இங்கு V_{1B} என்பது முதல் மின்துகள் q_1 ஆல் புள்ளி B ல் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம்

$$U_I = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}} \qquad (1.46)$$

q_2 வை முதலில் கொண்டு வந்து பின்னர் q_1 ஐக் கொண்டு வந்தாலும் இதே சமன்பாடே கிடைக்கும் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

(iii) இதேபோல், மூன்றாவது மின்துகள் q_3 ஐ புள்ளி C க்கு கொண்டு வர q_2 மற்றும் q_3 மின்துகள்கள் சேர்ந்து உருவாக்கும் மொத்த மின்புலத்திற்கு எதிராக வேலை செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, q_3 மின்துகளை நகர்த்திவரச் செய்யப்படும் வேலை $= q_3\left(V_{1C} + V_{2C}\right)$. இங்கு V_{1C} என்பது முதல் மின்துகள் q_1 ஆல் புள்ளி C ல் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம் மற்றும் V_{2C} என்பது இரண்டாவது மின்துகள் q_2 ஆல் புள்ளி C ல் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தம் ஆகும்.

நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்

$$U_{II} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right) \qquad (1.47)$$

(iv) சமன்பாடுகள் (1.46) மற்றும் (1.47) ஐக் கூட்ட, q_1, q_2 மற்றும் q_3 இவற்றாலான மின்துகள் அமைப்பினால் உருவாக்கப்படும் மொத்த நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல், $U = U_I + U_{II}$

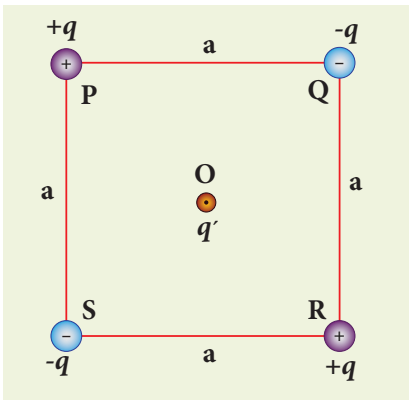
$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right) \qquad (1.48)$$

சேமிக்கப்படும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் U ஆனது அம்மூன்று மின்துகள்களையும் குறிப்பிடப்பட்ட புள்ளிகளில் நிலைநிறுத்தச் செய்யப்படும் வேலைக்குச் சமமாகும் என்பதைக் கவனிக்கவும். அம்மின்துகள்களை எந்த வரிசையில் எடுத்து வந்தாலும் இதே சமன்பாடே (1.48) கிடைத்திருக்கும்.

கூலூம் விசை ஓர் ஆற்றல் மாற்றா விசையாதலால், மின்துகள்களின் நிலையமைப்பை கட்டமைக்கும்போது உருவாகும் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலானது அவ்வமைப்பைக் கட்டமைக்கும் வழிமுறையைச் சார்ந்து இராது.

எடுத்துக்காட்டு 1.15

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பக்கம் a கொண்ட சதுரம் PQRS ன் மூலைகளில் நான்கு மின்துகள்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. (அ) இந்த நிலையமைப்பில் அம்மின்துகள்களை வைப்பதற்கு தேவைப்படும் வேலையைக் கணக்கிடு. (ஆ) இந்நான்கு மின்துகள்களும் அதே மூலைகளில் இருக்கும்போது, இன்னொரு மின்துகளை (q') சதுரத்தின் மையத்திற்குக் கொண்டு செல்ல எவ்வளவு அதிகப்படியான வேலை செய்யப்பட வேண்டும்?



தீர்வு

(அ) சதுரத்தின் மூலைகளில் மின் துகள்களை வைக்கத் தேவைப்படும் வேலையானது அவை